

אתגר 11 תהליכים ותהליכונים

מטרה

באתגר תממשו תכנות העבודות בריבוי תהליכונים ובריבוי תהליכים אשר כוללות בתוכן את בעיית הקטע הקריטי

אלה השלבים שתעברו:

הרצה וצפייה בתוצאות	תהליכונים	רקע
בעיית הפילוסופים עם תהליכים	בעיית הפילוסופים עם תהליכונים	ממה זו בעיית הפילוסופים

ביוט במסמך

תוכן

מטרה	1
נתרגל מיומנויות חשובות	2
לינקים שימושיים	2
רקע	3
יצירת תוכנית	4
הרצה וצפייה בתוצאות	5
זהו!!!	5
נספחים	7
שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מה להגיש?	
דגשים לתכנות נכון	7

נתרגל מיומנויות חשובות

- נבין את מבנה הקריאה לקרנל
- נלמד איך לעבוד עם הדוקומנטציה של Win API.
- נלמד איך לעקוב אחרי תהליכים עם Procmon

לינקים שימושיים

- כדאי לקרוא גם [דגשים לתכנות נכון](#).
- בסוף יש [צ'קליסט שימושי](#) למעקב אחרי ההתקדמות בביצוע המשימה.

בהצלחה יא אלופות ואלופים!



רקע

תהליכים	תהליכונים	רקע רמת קושי: קלה
---------	-----------	----------------------

על הבעיה

בעיית הפילוסופים הסועדים היא בעיה קלאסית מתחום מדעי המחשב: חמישה פילוסופים יושבים מסביב לשולחן עגול. במרכז השולחן ישנה קערת אורז. מקלות האכילה מסודרים על השולחן כך שבין כל שני פילוסופים ישנו מקל אחד. כלומר, כל פילוסוף נדרש לתכנן מתי לאכול-רק כאשר שני מקלות האכילה שלצידו פנויים, גם המקל שממימינו וגם המקל שמשמאלו.

עליכם לכתוב תוכנה שבה כל פילוסוף הוא thread. על כל thread להדפיס מתי הוא אוכל. עליכם לוודא שלכל הפילוסופים תהיה הזדמנות לאכול (לא יהיה מצב שבו פילוסוף אחד מחזיק את המקלות ולא עוזב).

תהליכונים

תהליכים	תהליכונים רמת קושי: בינונית	רקע
---------	--------------------------------	-----

תכנות – הגשה בקובץ ex10-cs.c/cpp



בשלב הראשון, כיתבו את התוכנית באמצעות Critical Section. כל פילוסוף יהיה thread וכל מקל אכילה יהיה critical section. השתמשו בפונקציות מתוך ctime כדי למצוא כמה זמן לוקח לכם להאכיל כל פילוסוף מליון פעמים

תהליכים

תהליכים רמת קושי: קשה	תהליכונים	רקע
--------------------------	-----------	-----



תכנות – הגשה בקובצים `ex10-philosopher.c/cpp`, `ex10-runner.c/cpp`

בשלב השני, החליפו את ה-Critical Sections ב-Mutexים. הדרכה:

- כיתבו תוכנית שיוצרת חמישה Mutexים, כל אחד מייצג מזלג ולכל אחד יהיה כינוי. התוכנית יוצרת חמישה processים, כאשר כל אחד מייצג פילוסוף. בזמן יצירת ה-process, מועבר אליו כפרמטר מהcommand line המספר שלו, כך שיידע באיזה מזלגות עליו להשתמש
- כיתבו תוכנית נוספת שמייצגת כל פילוסוף. התוכנית בודקת אילו mutexים עליה לתפוס ואז מנסה לתפוס את שניהם, בדומה לדרך שבה פותרת באמצעות critical sections כמה זמן לוקח בעת להאכיל כל פילוסוף מליון פעם? מה הסיבה להפרש?

זהו!!!

היעזרו בצ'קליסט כדי להגיש משימה מושלמת

משימה 1

☐ להבין את הבעיה

משימה 2 – `ex10-cs.c/cpp`

☐ פתרון הבעיה עם תהליכונים

משימה 3 – קבצים `ex10-philosopher.c/cpp`, `ex10-runner.c/cpp`

☐ כתיבת תכנית לפילוסוף יחיד

☐ כתיבת תכנית להרצת הפילוסופים

סיימתם? עכשיו חוקדים



נספחים

דגשים לתכנות נכון

- כדאי לקמפל כל מספר שורות קוד ולא לחכות לסוף! הרבה יותר קל לתקן כאשר אין הרבה שגיאות קומפילציה. בנוסף קל יותר להבין מאיפה השגיאות נובעות.
- כדאי לכתוב פונקציה ולבדוק אותה לפני שאתם ממשיכים לפונקציה הבאה. כלומר, כתבו תכנית ראשית שמשתמשת בפונקציה ובודקת האם היא עובדת כראוי. חישבו על מקרי קצה ונסו לראות מה קורה.
- בכל פעם שאתם מתקנים משהו, זכרו שיכול להיות שפגעתם במשהו אחר. לכן עליכם לבדוק שוב מהתחלה.
- חשפו החוצה רק את הממשק המינימלי הדרוש (minimal API), הגדירו את שדות המחלקה כפרטיים, וכמה שפחות מתודות כציבוריות.